Iteración 8 – Frontend Admin y Ciudadano

1. Objetivo

Mejorar la usabilidad del sistema (RNF de Usabilidad) con un diseño responsivo móvil primero, notificaciones al ciudadano (RF-15) y mensajes de error amigables.

2. Actividades

N.º	Actividad	Resultado
1	Diseño responsivo móvil primero para ciudadanos y conductores; adaptación a escritorio para el administrador.	Interfaz usable de 360 px a escritorio.
2	Notificaciones por correo (cola de Laravel) y push web al cambiar el estado del reporte (RF-15).	El ciudadano conoce el avance de su reporte.
3	Mensajes de error amigables y estados vacíos/carga en todas las pantallas.	Sin mensajes técnicos visibles al usuario.
4	Accesibilidad básica: contraste, etiquetas de formulario, áreas táctiles de al menos 44 px, navegación por teclado.	Cumplimiento de criterios básicos.
5	Optimización: compresión de imágenes en cliente, carga diferida de mapas y componentes.	Menor consumo de datos móviles.
6	Prueba de usabilidad con un compañero que no haya visto el sistema.	Lista de mejoras priorizadas.

Mensajes de error amigables

Situación técnica	Mensaje al usuario
`422` foto ausente	«Necesitamos una foto para ubicar el problema. Toma o elige una imagen.»
`422` GPS fuera de zona	«La ubicación está fuera del distrito de El Tambo. Ajusta el punto en el mapa.»
`401` credenciales inválidas	«Correo o contraseña incorrectos. Inténtalo nuevamente.»
`429` demasiados intentos	«Realizaste muchos intentos. Espera unos minutos e inténtalo otra vez.»
`500` / sin conexión	«Algo salió mal de nuestro lado. Tus datos no se perdieron; intenta de nuevo en un momento.»

3. Pruebas

ID	Caso de prueba	Entrada / condición	Resultado esperado	Resultado
IT8-01	Responsividad	Ancho 360, 768 y 1280 px	Sin desbordes ni elementos inaccesibles.	Pendiente
IT8-02	Notificación por cambio de estado	Admin valida un reporte	El ciudadano recibe correo/push.	Pendiente
IT8-03	Reporte en ≤ 3 pasos	Usuario nuevo	Se completa en 3 pasos o menos.	Pendiente
IT8-04	Mensajes de error	Provocar errores 401/422/500	Se muestran los mensajes amigables definidos.	Pendiente
IT8-05	Navegadores	Chrome, Edge, Firefox	Funcionalidad equivalente.	Pendiente

ID	Caso de prueba	Entrada / condición	Resultado esperado	Resultado
IT8-06	Accesibilidad básica	Navegar con teclado y revisar contraste	Formularios operables y legibles.	Pendiente